
항공정보통신시설

공항정보방송시설 (ATIS)

(모델명 : 넷진 ATIS)

본 교재는 공사 직원을 대상으로
안전 운항 필수 정보를 제공하는
공항정보방송시설 운영 실무를
배우기 위해 제작되었습니다.

장비 구성과 법적 설치 기준,
최신 VoIP 시스템 설정법을 익혀
유지보수 실무 역량을 강화하는 데
그 목적이 있습니다.

- 항공기술훈련원 -

개정 이력

공항정보방송시설 (ATIS)

연번	개정일	개정자	개정 내용	비고
1	2026.01.01	장두석	초판 발행	

학습 범위 및 시설 분류 체크

본 교재에서 다루는 항공정보통신시설 범주입니다.

항공정보통신 기초이론

Basic Theory

항공정보통신시설 분류

☐

항공주파수 기술 기준

☐

전파의 이해

☐

무선송수신기 이론

☐

전파혼신 및 처리

☐

항공고정통신시설

Fixed

AFTN (항공고정통신시스템)

AFTN 관련 세부 항목

☐

ATN (항공종합통신시스템)

ATN 관련 세부 항목

☐

AIDC (항공관제정보교환시스템)

☐

AMHS (항공정보처리시스템)

☐

항공이동통신시설

Mobile

Voice (음성 통신)

HF RADIO (단파이동통신시설)

☐

U/VHF RADIO (단거리이동통신시설)

☐

VCCS (음성통신제어시설)

☐

항공직통전화망

☐

RECORDER (녹음시설)

☐

Data (데이터 통신)

ACARS

☐

Datalink Media (VHF, HF, SATCOM)

☐

Application (PDC, DATIS, CPDLC..)

☐

VDL Mode (Mode 0/A, Mode 2)

☐

FANS 1/A (Boeing, Airbus)

☐

ATN

☐

항공정보방송시설

Broadcasting

ATIS (공항정보방송시설)

☒

제1장. ATIS 개요 및 설치/기술 기준

ATIS의 정의 및 주요 방송 내용	04
업데이트 주기 및 방송 전문 샘플 분석	05
설치 및 기술 기준 법령 상세	08

제2장. ATIS 인터페이스 구성

시스템 기본 구성도 및 음성 전달 경로	12
장치별 이중화 구성 및 장애 시 절체 원리	13

제3장. 음성합성 제어장치 운영

제어장치 프로그램 기능 및 라이선스 관리	16
TTS 설정, 녹음, 리포트 및 로그 관리	24
Setup 메뉴를 통한 IP 및 방송 정보 설정	29

제4장. 음성합성 감시장치 실무

감시장치의 주요 기능 및 전문 양식 동기화	35
장치별 통신 상태(Device Status) 모니터링	43
Synthesizer M/S 절체 및 Radio 상태 표시	46

제5장. 음성합성 처리장치 기술

처리장치 하드웨어 기능 및 전면패널 제어	50
후면 패널 커넥터 및 RJ-45 핀 맵(Pin-out)	54
Master/Slave 교체 및 SW 설정 절차	59

제6장. VoIP 기반 ATIS 구성

VoIP 방식의 특징 및 시스템 구성도	62
VHF/UHF Radio 정보 기입 및 모드 설정	65

공항정보방송시설 (ATIS)

(모델명 : 넷진 ATIS)

공항정보방송시설 (ATIS)



설명 노트

항공정보통신시설 중 하나인 '공항정보방송시설(ATIS, Automatic Terminal Information Service)' 교육을 시작하겠습니다. ATIS는 항공기가 안전하게 이·착륙할 수 있도록 필요한 항행 정보를 자동으로 방송하는 중요한 시스템입니다. 이번 과정을 통해 ATIS의 기본 개념과 시스템 인터페이스 구성을 상세히 알아보겠습니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

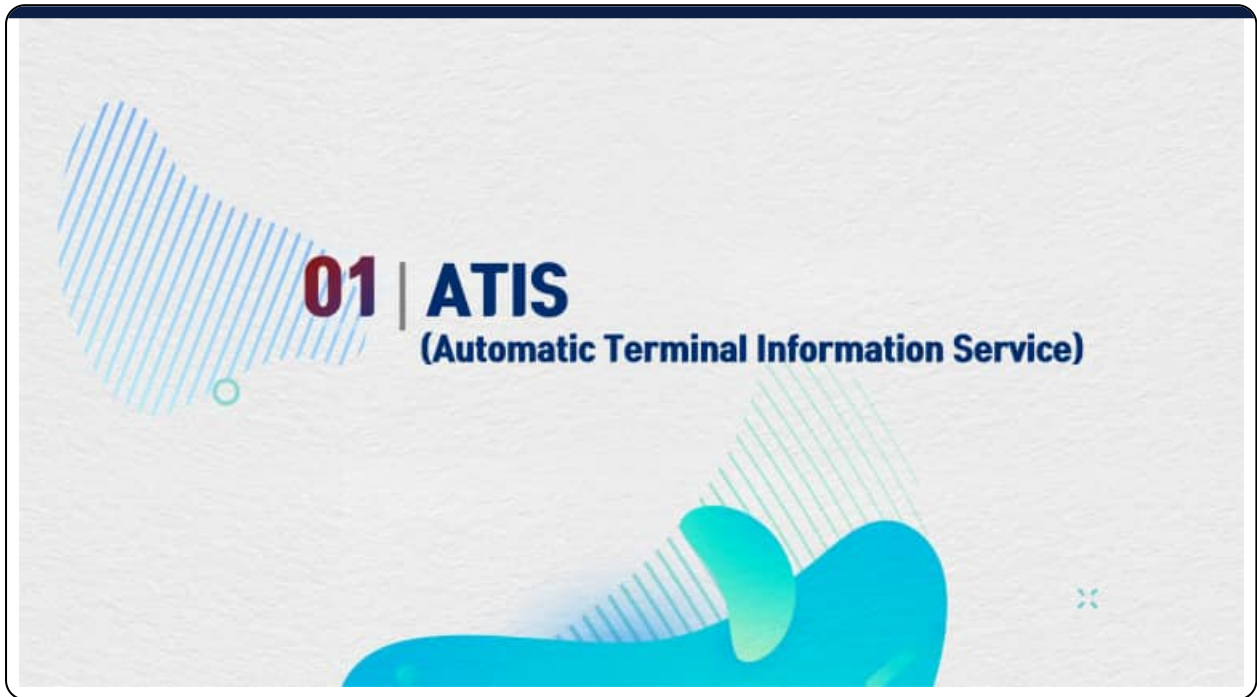


📌 설명 노트

본 교육의 목적은 다음과 같습니다. 첫째, ATIS의 정의와 설치 및 기술 기준을 살펴봅니다. 둘째, 음성합성 제어, 처리, 감시 장치로 이루어진 ATIS 인터페이스의 세부 기술 규격과 조작 방법을 학습합니다.

📌 학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)



설명 노트

제1장 'ATIS(Automatic Terminal Information Service)' 세션입니다.
ATIS의 기본 개요와 함께 관련 법령에서 정한 설치 기준 및 기술적 요구사항
에 대해 먼저 정리해 보겠습니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

1. ATIS 개요

공항정보방송시설(ATIS)이란 24시간 동안 또는 정해진 시간에 출발 및 도착하는 비행기에게 필요한 실시간 항행정보(routine information)를 자동으로 방송하는 것을 말한다.

주요 방송 내용에는 다음이 포함됩니다.

- 활주로 정보, 공항명
- 현재 기상(풍향, 풍속, 온도, 기압, 시정 등)
- 항로 및 계기접근절차
- 주요 시설 상태 및 제한 사항(NOTAM 등)
- 그 밖의 필요 운항 정보

 **ATIS: 항공기의 안전한 이·착륙을 위한 자동 방송 정보**

✎ 설명 노트

ATIS의 개요입니다. ATIS란 24시간 동안 또는 정해진 시간에 출발 및 도착하는 비행기에게 필요한 실시간 항행정보(routine information)를 자동으로 방송하는 시설을 말합니다. 주요 방송 내용에는 활주로 정보, 공항명, 현재 기상(풍향, 풍속, 온도 등), 항로 및 계기접근절차, 주요 시설 상태(NOTAM 등)가 포함됩니다.

✎ 학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

1. ATIS 개요



정 시

(1시간 간격 자동 갱신)



즉 시

(특이사항 발생 시)



군 공항

(수기 입력)

ATIS 업데이트 주기 : 평상시 (1시간마다) , 특이사항 발생 시 즉시 갱신

설명 노트

ATIS 업데이트 주기입니다. 평상시에는 1시간 간격으로 정보를 자동 갱신(정시 갱신)합니다. 다만, 기상 급변 등 특이사항이 발생할 경우에는 즉시 최신 정보로 갱신하여 방송해야 합니다. 군 공항의 경우 필요에 따라 정보를 수기로 입력하여 운영하기도 합니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

샘플		
항목	전문 원문	전문 해석
공항	Gimpo International Airport	김포국제공항
식별부호	Information November	ATIS 방송의 'N' 식별 정보 (알파벳 순으로 바뀜)
발표시각	Time 1000UTC	협정세계시 기준 10시 발표
예상 접근 방식	Expect ILS runway 32L approach	계기착륙시스템(ILS)을 이용한 32L 활주로 접근 예상
출발 활주로	Departure runway 32R	출발 항공기 활주로는 32R
출발관제 주파수	Seoul departure frequency will be 125.15	서울 출발 관제 주파수: 125.15 MHz
도착관제 주파수	Seoul approach frequency will be 119.75	서울 접근 관제 주파수: 119.75 MHz
활주로 기상 정보	Runway 32R touchdown wind 320 at 12kt	32R 활주로 착륙 지점 풍향 320도, 풍속 12노트
시정, 온도, 노점	CAVOK / Temperature 24°C / Dewpoint 18	시정 이상 없음(CAVOK), 기온 24도, 이슬점 18도
공항기압	QNH 1009 hPa / 29.80 inHg	해면기준 기압: 1009헥토파스칼 또는 29.80인치 수은주
추세 기상 정보	Trend weather No significant change	기상 추세: 특별한 변화 없음
기타 주의 사항1	Flocks of birds vicinity airport	공항 주변에 조류 다수 있음 (조류 충돌 주의)
기타 주의 사항2	Use caution when landing and take off	이착륙 시 주의 요망
마지막 고지	Advise initial contact you have information November	관제와 최초 교신 시 'Information November' 수신 사실을 알려야 함

설명 노트

실제 방송되는 ATIS 전문(Sample) 분석입니다. 김포국제공항의 사례를 보면 식별부호(Information November), 발표시각, 예상 접근 방식(ILS), 활주로 정보, 기상(풍향, 풍속, 시정, 온도 등), 공항기압(QNH) 등이 포함됩니다. 마지막으로 관제사와 최초 교신 시 해당 식별부호를 수신했음을 알리라는 안내가 포함됩니다.

학습 메모

참고 | ATIS 설치 및 기술 기준

설명 노트

참고 자료인 'ATIS 설치 및 기술 기준'입니다. 우리나라 항공 안전 규정에서 정한 ATIS의 설치 대상과 장비가 갖추어야 할 성능적 표준에 대해 상세히 알아보겠습니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

참고. ATIS 설치 및 기술기준

제7장 공항정보방송시설(ATIS)

7.1 설치기준

7.1.1 공항정보방송시설(AUTOMATIC TERMINAL INFORMATION SERVICE, 이하 “ATIS”라 한다)은 가능한 한 다음 각호 1의 설치기준에 부합되게 설치하여야 한다.

7.1.1.1 민·군 항공기를 모두 포함하여 정기적으로 운항하는 연간 항공교통량이 10,000대(일일 평균 약 27대) 이상인 민항공기가 취항하는 공항

7.1.1.2 연간 모든 항공교통량의 총 항공교통량이 50,000대 이상인 공항

7.1.1.3 7.1.1.1, 7.1.1.2의 규정에도 불구하고 공항의 여러 여건상 특별히 설치할 필요가 있거나, 항공관제기관이 특별히 설치할 필요가 있다고 요구하는 공항

7.1.2 ATIS 방송의 요구 통달거리는 최소한 접근관제구역을 포함하여야 한다.

설명 노트

ATIS 설치 기준입니다. 연간 항공교통량이 1만 대 이상이거나 취항 민항기가 있는 공항, 또는 연간 총 교통량이 5만 대 이상인 공항에 설치하는 것이 원칙입니다. 또한 설치 시 방송 통달 거리는 최소한 접근관제구역을 포함할 수 있는 성능을 확보해야 합니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

7.2 기술기준

7.2.1 ATIS는 단말기에서 데이터를 입력하면 주장치에서 음성합성 처리되어 무선송신기 (VHF/UHF)를 이용하여 방송이 되어야 한다.

7.2.2 기상정보 이외의 모든 정보는 운용자가 마우스로 선택하여 입력할 수 있어야 한다.

7.2.3 외부 연동 시스템으로부터 기상정보를 수신하지 못할 경우 수동으로 단말기에서 기상정보를 입력하여 방송할 수 있어야 한다.

7.2.4 비상시 단말기에서 마이크를 이용하여 운용자 음성으로 실제 음성을 입력하여 반복 방송할 수 있어야 한다.

7.2.5 시스템 프로그램 오류발생시 기존 데이터의 손상 없이 신속한 복구를 위한 기능을 갖추어야 한다.

설명 노트

ATIS 기술 기준 상세입니다. 단말기 데이터 입력 시 주장치에서 음성합성 처리되어 VHF/UHF 송신기로 방송되어야 합니다. 모든 정보는 운영자가 마우스로 선택 입력할 수 있어야 하며, 시스템 장애 시 데이터 손상 없이 신속히 복구할 수 있는 기능을 갖추어야 합니다. 비상시에는 운영자의 음성을 직접 녹음하여 반복 방송하는 기능도 필수입니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

7.2.6 장비 운영은 연중 24시간 무중단 운영이 가능하여야 한다.

7.2.7 장비는 주·예비 장비로 이중화로 구성하여야 한다.

7.2.8 장비(전원 장치 포함)는 장애 발생시 데이터의 전송 중단 없이 예비장비로 자동으로 절체되어야 하고, 장애사항을 청각 또는 시각으로 표시하여야 한다.

7.2.9 낙뢰로부터 장비를 보호할 수 있도록 각종 통신회선의 양쪽에는 낙뢰보호 장치를 설치하여야 하고, 접지는 1종 접지를 하여야 한다.

7.2.10 ATIS는 음성합성 제어장치, 음성합성처리장치 및 무선 송신기등으로 장치들 상호간에

설명 노트

장비 운영 기준입니다. 연중 24시간 무중단 운영이 가능해야 하며, 장비는 주·예비 시스템으로 이중화 구성되어야 합니다. 장애 발생 시 데이터 전송 중단 없이 예비장비로 자동 절체되어야 하며, 이를 청각 또는 시각적으로 표시해야 합니다. 또한 낙뢰 보호 장치 설치 및 1종 접지 수행 등 전기적 안정성도 확보해야 합니다.

학습 메모

02 | ATIS 인터페이스

설명 노트

제2장 'ATIS 인터페이스' 학습입니다. 음성 합성을 제어하는 단말기부터 실제 무전기까지 신호가 전달되는 물리적, 논리적 연결 구조를 파악해 보겠습니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

2. ATIS 인터페이스



ATIS 기본구성 : 음성제어 » 음성처리 » Radio

설명 노트

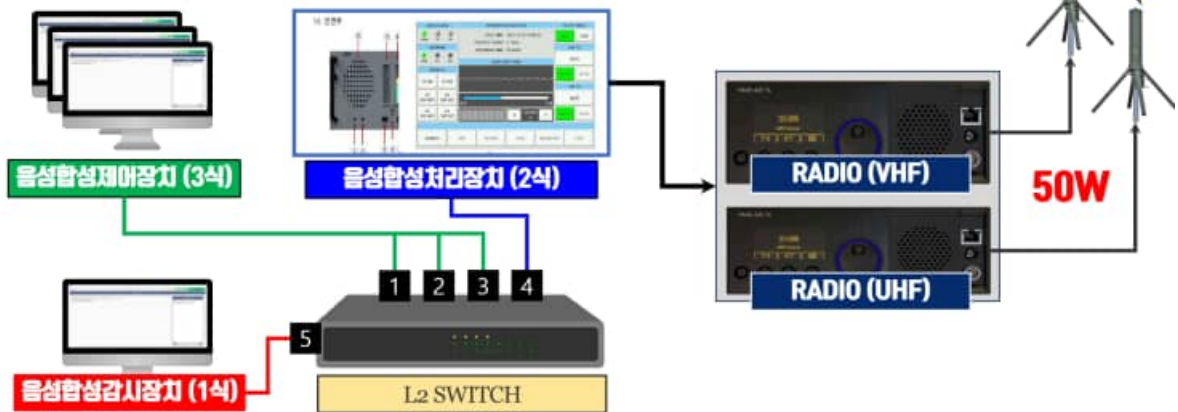
ATIS 기본 구성도입니다. 시스템은 '음성합성 제어장치', '음성합성 처리장치', 'Radio(VHF/UHF)' 순으로 연결됩니다. 제어장치에서 처리장치로는 VoIP(데이터) 방식으로 전달되며, 처리장치에서 최종적으로 Analog(음성) 신호로 변환되어 무전기 및 안테나를 통해 방송됩니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

2. ATIS 인터페이스

- ATIS 시스템은 **음성합성제어장치**(A, B, C, 감시), **음성합성처리장치**(Master, Slave)로 구성
- 음성합성제어장치에서 공급되는 방송은 음성합성처리장치를 거쳐 **Radio로 공급**



설명 노트

상세 인터페이스 구성입니다. 보통 제어장치 3식(A, B, C)과 감시장치 1식, 처리장치 2식(Master, Slave)이 L2 스위치를 통해 네트워크로 연결됩니다. 처리장치에서 생성된 방송은 각각 VHF 및 UHF 무전기로 공급되며, 최종 안테나 단에서 50W 이상의 출력으로 송출됩니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

2. ATIS 인터페이스



ATIS 음성합성처리장치 장애 발생 시, **All VoIP전환**

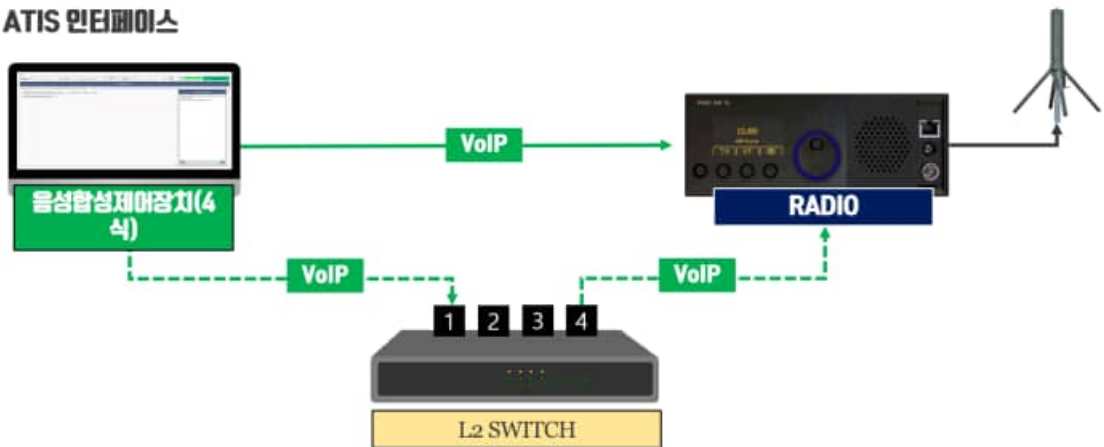
설명 노트

시스템 장애 발생 시 대응 시나리오입니다. 만약 음성합성 처리장치(2식) 전체에 장애가 발생하여 아날로그 음성 공급이 끊기면, 시스템은 즉시 'All VoIP' 모드로 전환됩니다. 이는 제어장치에서 네트워크를 통해 Radio로 데이터를 직접 전송하는 비상 운영 방식입니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

2. ATIS 인터페이스



설명 노트

따라서 장애 상황에 대비하여 '음성합성 제어장치 ↔ Radio' 간 Direct 전환 운영이 가능하도록 설정되어 있어야 합니다. 이 구조를 통해 하드웨어 처리 장치의 결함 시에도 방송의 연속성을 보장할 수 있습니다.

학습 메모

ATIS (음성합성 제어장치)

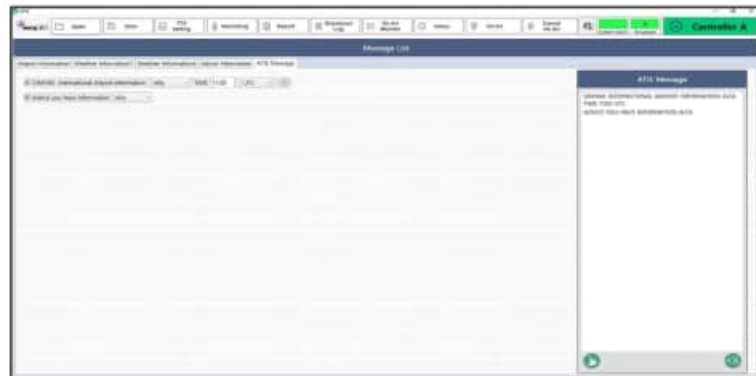
설명 노트

제3장 '음성합성 제어장치'의 세부 기능입니다. ATIS 전문을 직접 작성하고 방송 스케줄을 관리하는 소프트웨어 프로그램의 구체적인 사용법을 알아보겠습니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

3. 음성합성 제어장치



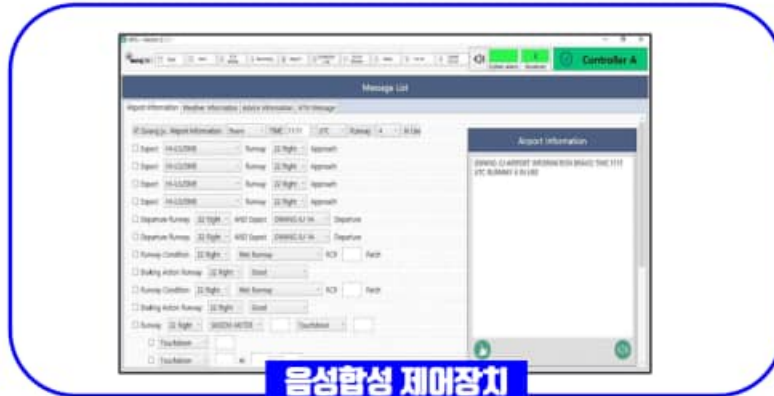
음성합성제어장치 : **ATIS 전문을 작성하는 프로그램**

설명 노트

음성합성 제어장치 프로그램의 정의입니다. 운영자가 기상 정보와 공항 운영 정보를 입력하여 실제 방송될 전문을 생성하는 도구입니다. 화면 우측에는 현재 작성된 방송 메시지가 실시간으로 요약되어 표시됩니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)



항 목	설 명
Airport Info	공항 운영 정보
Weather Information (1/2)	공항 기상 정보
Advice Information	안내 운영 정보
ATIS Message	방송 전문 영역에서 입력된 모든 메시지가 표시됨

설명 노트

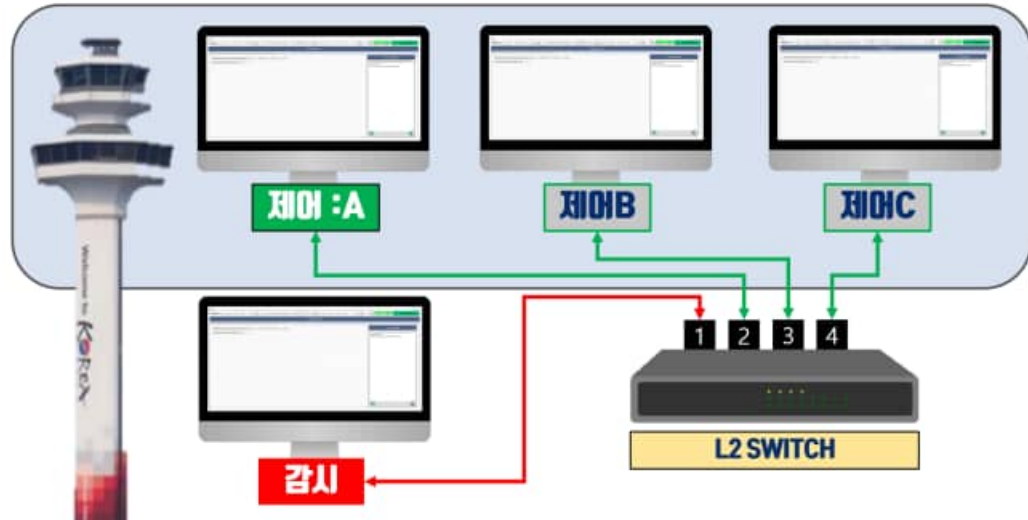
작성 항목 상세입니다. 'Airport Info'(공항 정보), 'Weather Information'(기상 정보), 'Advice Information'(안내 사항) 탭에서 각각 데이터를 입력합니다. 'ATIS Message' 영역에는 각 탭의 내용이 조합된 전체 최종 전문이 시각화됩니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

3. 음성합성 제어장치

- 음성합성제어장치는 Controller A, Controller B, Controller C 구성 가능



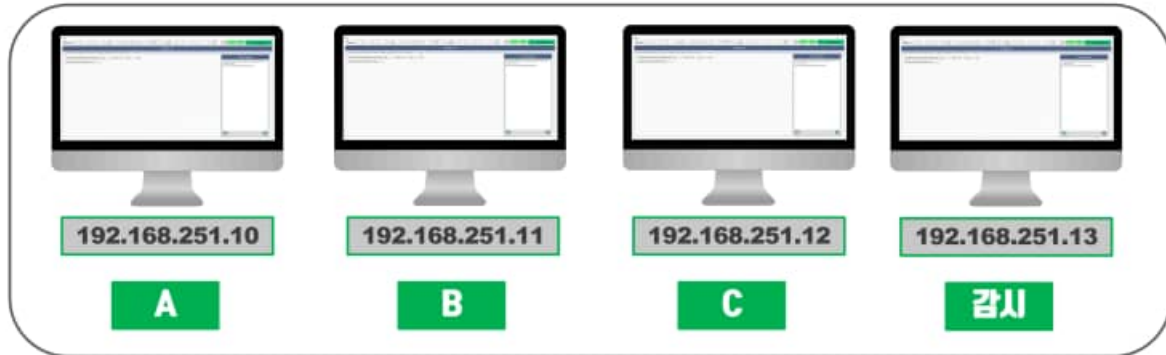
설명 노트

제어장치의 다중 구성입니다. 현장에서는 안정성을 위해 Controller A, B, C와 감시장치를 L2 스위치로 묶어 운영합니다. 이를 통해 한 대의 제어 PC에 문제가 생기더라도 다른 PC에서 즉시 업무를 수행할 수 있습니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

3. 음성합성 제어장치



음성합성제어장치 설치 시 주의 : PC별 라이선스 발급 필요

설명 노트

설치 시 주의사항입니다. 각 제어장치 PC별로 고유 IP 주소가 할당되며, 프로그램 구동을 위해서는 PC별 소프트웨어 라이선스가 반드시 필요합니다. 장비 교체나 재설치 시 라이선스 발급 절차를 누락해서는 안 됩니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

3. 음성합성 제어장치

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3930]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>wmic bios get serialnumber
SerialNumber
C02RDDGCFVH5

C:\Windows\system32>
```

제작사(넷진)
메일 송부



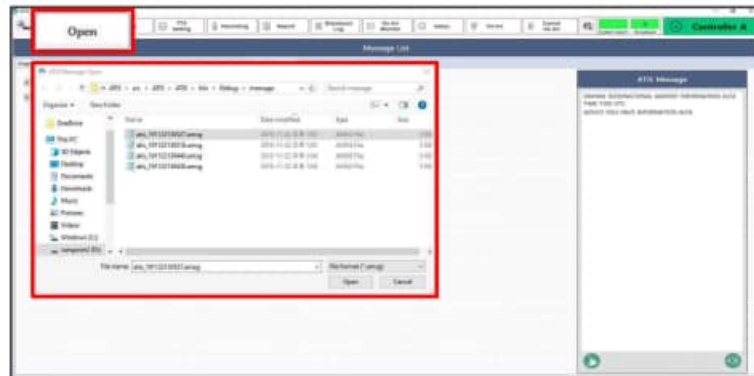
명령 프롬프트(cmd) : wmic bios get serialnumber

설명 노트

라이선스 발급을 위한 시리얼 확인 방법입니다. 윈도우 명령 프롬프트(cmd) 창에서 `wmic bios get serialnumber`를 입력하여 나타나는 고유 번호를 확인합니다. 이 번호를 제작사인 넷진(Netgin) 측에 송부하여 인증 키를 받아야 합니다.

학습 메모

3. 음성합성 제어장치



OPEN: 저장된 기존 전문 파일을 불러오는 기능

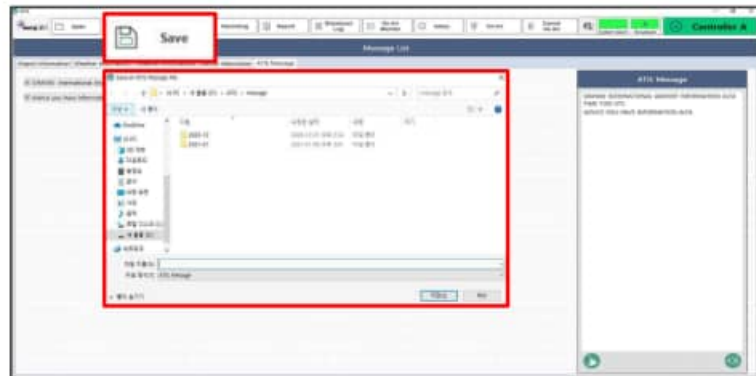
설명 노트

'OPEN' 기능입니다. 이전에 작성하여 저장해 놓은 ATIS 전문 파일(.amsg)을 불러올 때 사용합니다. 반복되는 방송 형식을 매번 새로 입력할 필요 없이 기존 파일을 활용하여 신속하게 수정·방송할 수 있습니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

3. 음성합성 제어장치



Save: 현재의 전문 내용을 지정된 경로에 저장

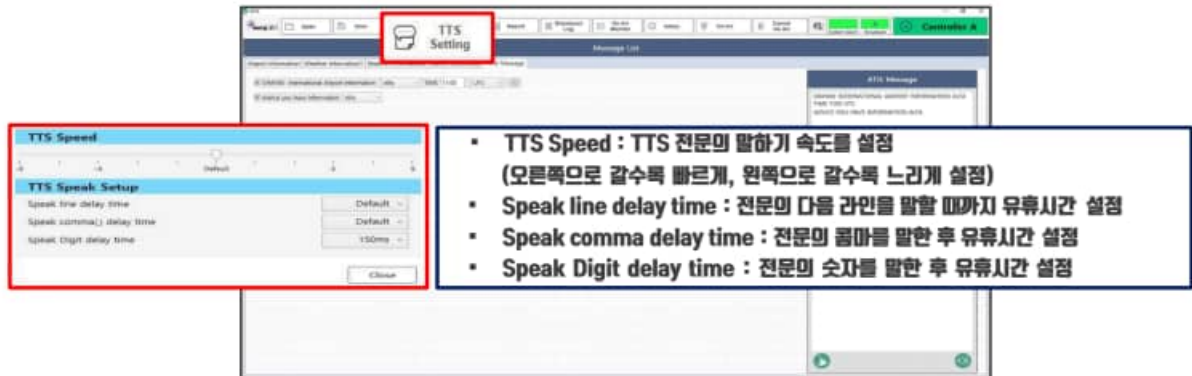
설명 노트

'Save' 기능입니다. 현재 화면에 입력된 방송 전문 내용을 PC의 지정된 경로에 저장합니다. 일자별 또는 식별부호별로 저장하여 관리하면 향후 방송 이력을 확인하는 데 용이합니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

3. 음성합성 제어장치



The screenshot shows a software interface for TTS (Text-to-Speech) settings. A red box highlights the 'TTS Setting' menu item. Another red box highlights the 'TTS Speed' and 'TTS Speak Setup' sections. The 'TTS Speak Setup' section includes three delay time settings: 'Speak line delay time', 'Speak comma() delay time', and 'Speak Digit delay time', each with a 'Default' button and a '150ms' value. A blue box contains a list of settings:

- **TTS Speed** : TTS 전문의 말하기 속도를 설정 (오른쪽으로 갈수록 빠르게, 왼쪽으로 갈수록 느리게 설정)
- **Speak line delay time** : 전문의 다음 라인을 말할 때까지 유휴시간 설정
- **Speak comma delay time** : 전문의 콤마를 말한 후 유휴시간 설정
- **Speak Digit delay time** : 전문의 숫자를 말한 후 유휴시간 설정

TTS Setting : 음성의 Speed와 Delay 시간을 조절

설명 노트

'TTS Setting' 메뉴입니다. 음성합성의 품질을 결정하는 중요한 설정입니다. TTS Speed로 전체 말하기 속도를 조절하며, 문장 간 유휴 시간(Line delay), 콤마 뒤 정지 시간(Comma delay), 숫자 간격(Digit delay) 등을 밀리초(ms) 단위로 미세 조정하여 청취 명료도를 높입니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

3. 음성합성 제어장치



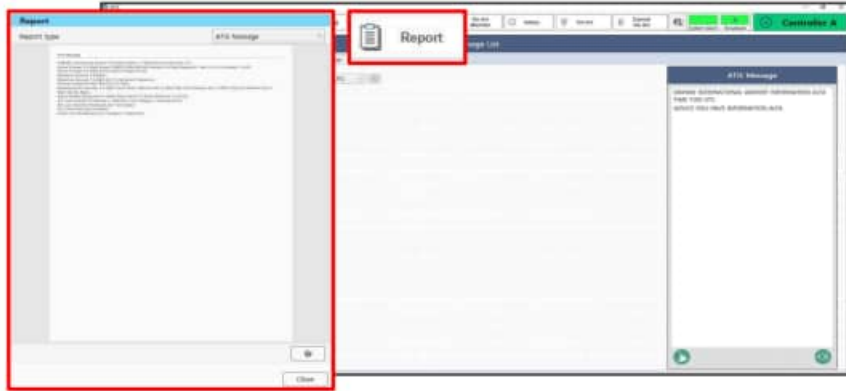
Recording: 별도로 음성을 직접 녹음 후 방송기능

설명 노트

'Recording' 기능입니다. 합성된 기계음 대신 운영자의 실제 음성을 직접 녹음하여 송출하는 기능입니다. 특수한 상황이나 합성음으로 표현하기 어려운 공지 사항이 있을 때 마이크를 통해 녹음 후 방송할 수 있습니다.

학습 메모

3. 음성합성 제어장치



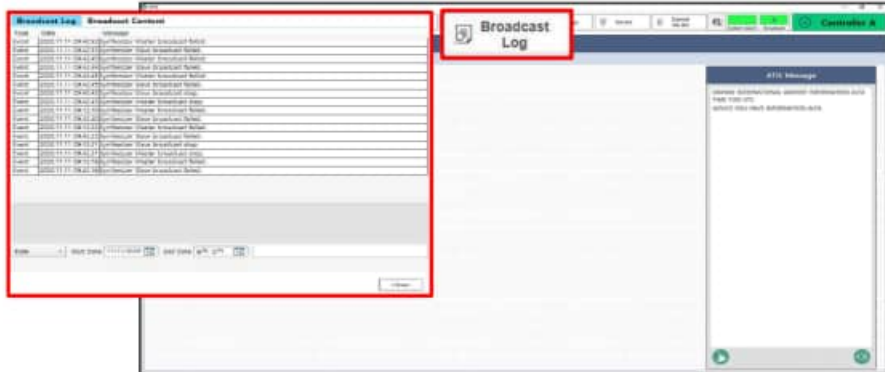
Report: 작성된 전문 내용을 각 탭 별로 확인, 인쇄

설명 노트

'Report' 기능입니다. 현재 작성된 ATIS 전문의 전체 내용을 문서 형태로 확인하고 인쇄할 수 있습니다. 각 정보 탭별 상세 입력값과 최종 메시지를 한눈에 검토할 수 있는 리포트 양식을 제공합니다.

학습 메모

3. 음성합성 제어장치



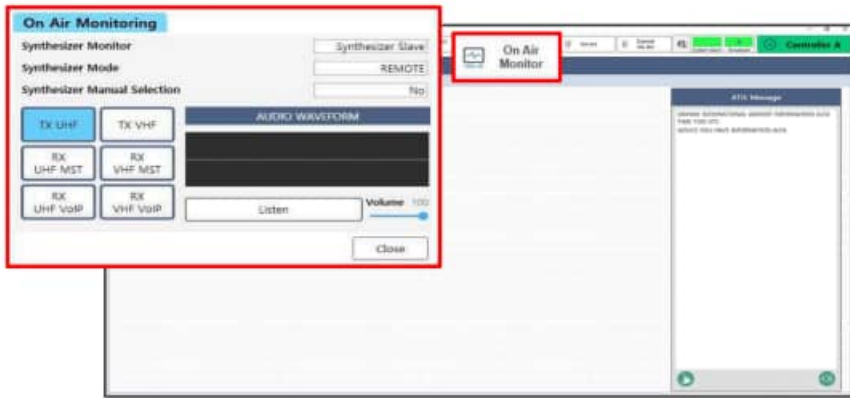
Broadcast Log: 방송이력조회, 전문 재생 및 인쇄

설명 노트

'Broadcast Log' 기능입니다. 과거에 송출된 방송의 이력을 조회하는 기능입니다. 날짜별로 검색하여 당시 어떤 전문이 방송되었는지 확인하고, 필요시 해당 내용을 다시 재생하거나 증빙 자료로 인쇄할 수 있습니다.

학습 메모

3. 음성합성 제어장치



On Air Monitor : 외부로 송출중인 방송 모니터링

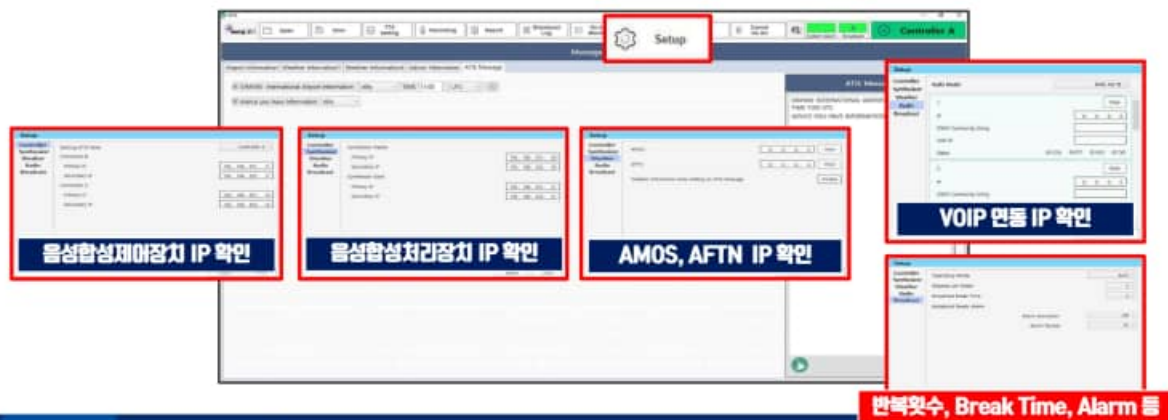
 설명 노트

'On Air Monitor' 기능입니다. 실제 무전기를 통해 공중으로 나가고 있는 방송 상태를 실시간 모니터링합니다. 현재 작동 중인 Synthesizer(Master/Slave) 정보와 오디오 파형, 볼륨 크기를 확인하고 직접 청취할 수 있습니다.

 학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

3. 음성합성 제어장치



Setup: ATIS와 연동되는 IP정보와 방송기능 설정

설명 노트

'Setup' 설정 메뉴입니다. ATIS 시스템 운영의 핵심인 IP 정보(제어장치, 처리장치, AMOS, AFTN 등)를 등록합니다. 또한 무전기별 방송 반복 횟수, 방송 간 중지 시간, 알람 발생 조건 등 시스템 전반의 운영 파라미터를 여기서 관리합니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

3. 음성합성 제어장치



- **Active(녹색)** : 전문 추가 및 수정, 방송 시작, 중단
- **Inactive(회색)** : 모니터링만 가능

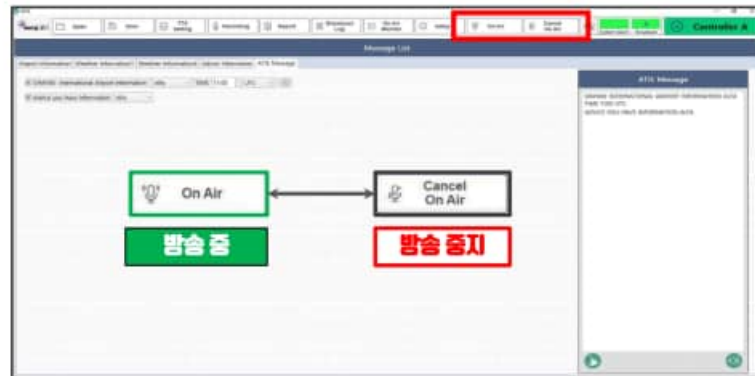
설명 노트

제어 권한 상태 표시입니다. 화면 상단의 'Controller' 표시가 녹색이면 'Active' 상태로, 전문 수정 및 방송 제어가 가능합니다. 회색이면 'Inactive' 상태로, 현재 해당 PC는 수정이 불가능하고 모니터링만 수행 중임을 나타냅니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

3. 음성합성 제어장치



On Air : ATIS 방송 중 , **Cancel On Air** : 방송 취소

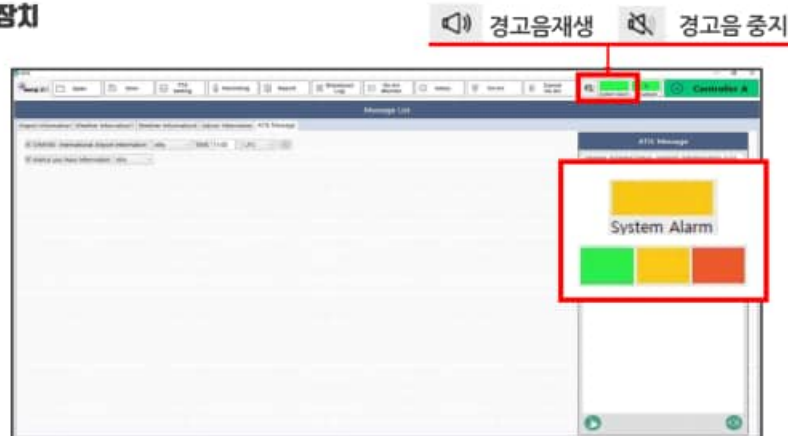
설명 노트

'On Air' 방송 송출 제어입니다. 'On Air' 버튼이 녹색으로 활성화되면 현재 ATIS 방송이 송출 중임을 뜻합니다. 방송을 중단하고 싶을 때는 우측의 'Cancel On Air' 버튼을 클릭하여 송신을 취소할 수 있습니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

3. 음성합성 제어장치



- **주황색** : 주/예비 시스템 중 한개 장애 발생 등
- **빨간색** : ATIS U/VHF 모두 방송이 불가능한 경우

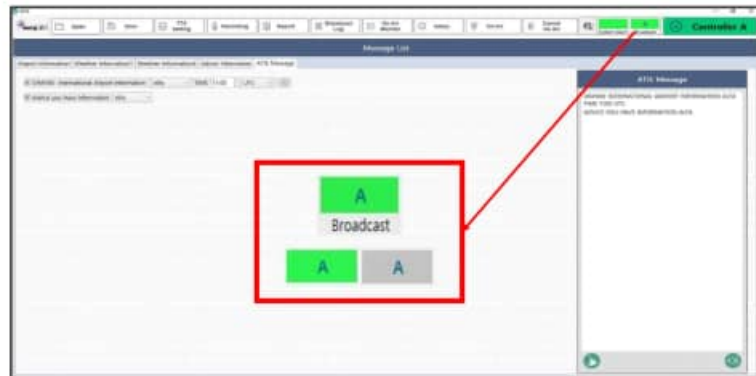
설명 노트

시스템 알람(System Alarm) 상태등입니다. 주황색은 시스템 일부에 장애가 있음을, 빨간색은 VHF와 UHF 무전기 모두 방송이 불가능한 심각한 장애 상태를 나타냅니다. 알람 발생 시 상단의 스피커 아이콘을 눌러 경고음을 중지시킬 수 있습니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

3. 음성합성 제어장치



- **녹색** : 방송중인 상태 , **회색** : 방송 대기 상태
- **알파벳** : 현재 ATIS 방송 식별부호 표기 (A~Z)

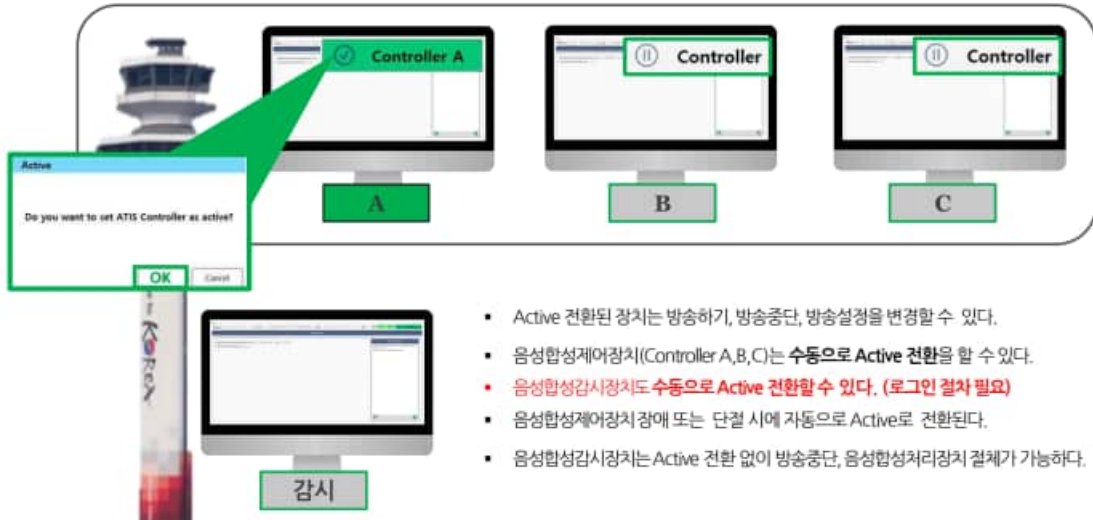
설명 노트

식별부호 및 방송 상태 표시입니다. 중앙의 알파벳 기호는 현재 방송 중인 ATIS 식별부호(A~Z)를 나타냅니다. 녹색 박스는 현재 방송 중인 채널을, 회색 박스는 대기 중인 채널을 의미합니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

3. 음성합성 제어장치



설명 노트

제어장치 전환 모드입니다. Controller A, B, C는 운영자가 필요에 따라 수동으로 Active 권한을 넘길 수 있습니다. 장애 발생 시에는 시스템이 자동으로 다른 제어장치를 Active로 전환합니다. 감시장치의 경우 수동 절체 시 별도의 로그인 인증이 필요합니다.

학습 메모

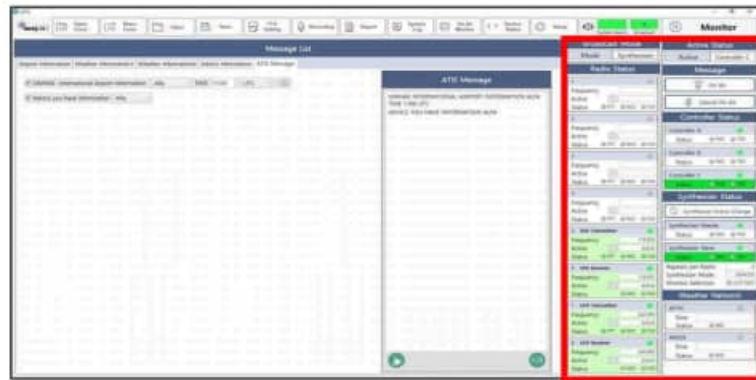
ATIS (음성합성 감시장치)

설명 노트

제4장 '음성합성 감시장치' 실무입니다. 전체 시스템의 가동 상태를 한눈에 파악하고, 각 장비의 통신 현황을 총괄 관리하는 감시장치(Monitor)의 세부 기능을 살펴보겠습니다.

학습 메모

4. 음성합성 감시장치



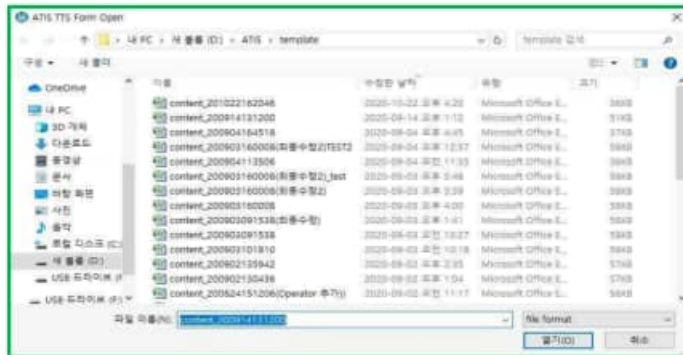
음성합성감시장치 : 음성제어장치기능 + 감시 기능 추가

설명 노트

음성합성 감시장치의 역할입니다. 이 장치는 제어장치의 모든 기능을 수행할 수 있을 뿐만 아니라, 우측 사이드바를 통해 전체 시스템의 알람 상태, 무전기 상태, 기상 정보 연동 현황 등을 통합 감시할 수 있습니다.

학습 메모

4. 음성합성 감시장치



ATIS 텍스트 기반 전문은 **실시간 편집 및 음성 재합성** 이 가능함

설명 노트

실시간 전문 편집 기능입니다. 감시장치에서는 LibreOffice 등의 문서 도구와 연동하여 텍스트 기반 전문을 실시간으로 편집할 수 있으며, 수정된 내용은 즉시 음성으로 재합성되어 방송에 반영됩니다.

학습 메모

4. 음성합성 감시장치



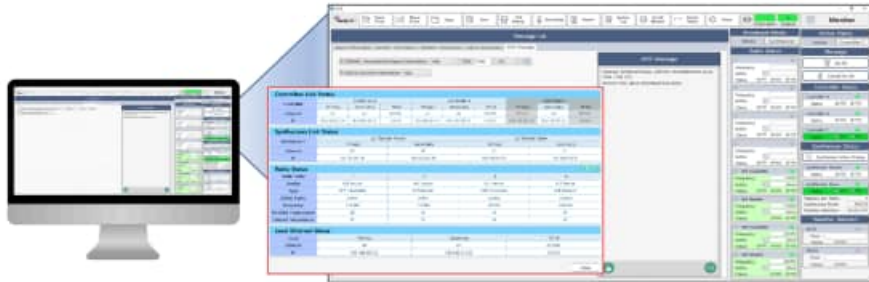
Open Form: 새로운 전문 형식을 불러오는 기능

설명 노트

'Open Form' 메뉴입니다. 공항별로 정의된 새로운 방송 전문 양식 (Template)을 불러올 때 사용합니다. 정형화된 틀을 유지하면서 정보값만 효율적으로 업데이트할 수 있도록 지원합니다.

학습 메모

4. 음성합성 감시장치



기능

- 관제통신소(항행감시실)에 설치되어 ATIS 전체 구성품의 상태를 감시하는 기능을 제공
- 송출 메시지 편집하여, ATIS 제어 장치로 포맷을 전송하는 기능을 제공

특징

- ATIS 송출 상태, 알람 상태 등을 실시간 관리(시스템을 구성하는 모든 장비, LAN 등의 알람을 출력)
- 유지보수자에 의한 메시지 편집, 시험 방송, 라디오 상태(VoIP 경우) 및 AFTN/AMOS 연동 상태를 제어/감시
- 공항 별 구성에 맞도록 네트워크 및 회선을 설정

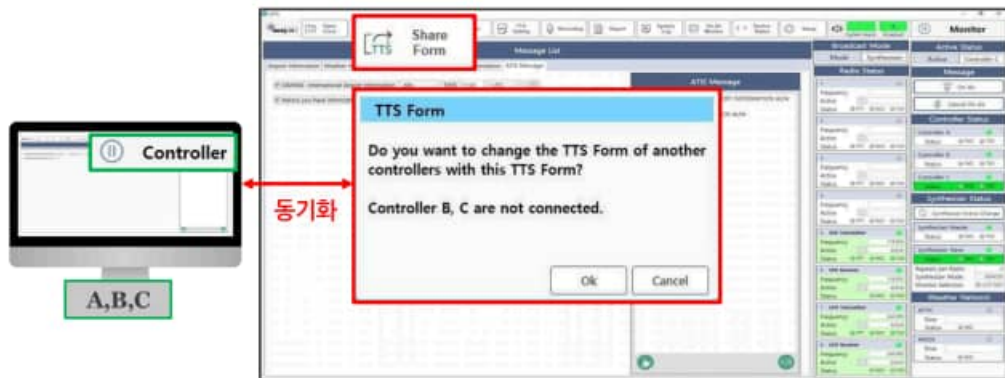
설명 노트

감시장치의 주요 기능 및 특징 정리입니다. 항행감시실에 설치되어 전체 구성품의 알람을 실시간으로 출력하며, 유지보수자가 메시지 편집, 시험 방송, Radio 상태(VoIP 포함), AFTN/AMOS 연동 등을 제어할 수 있는 통합 환경을 제공합니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

4. 음성합성 감시장치



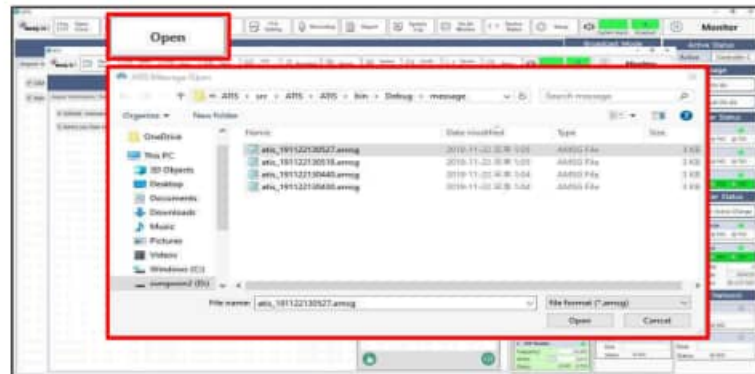
Share Form: 새로운 전문양식을 **동기화**시키는 기능

설명 노트

'Share Form' 동기화 기능입니다. 감시장치에서 새로운 전문 양식을 작성한 후 'Share' 버튼을 누르면, 네트워크에 연결된 다른 모든 제어장치 (Controller A, B, C)로 해당 양식이 실시간 동기화됩니다.

학습 메모

4. 음성합성 감시장치



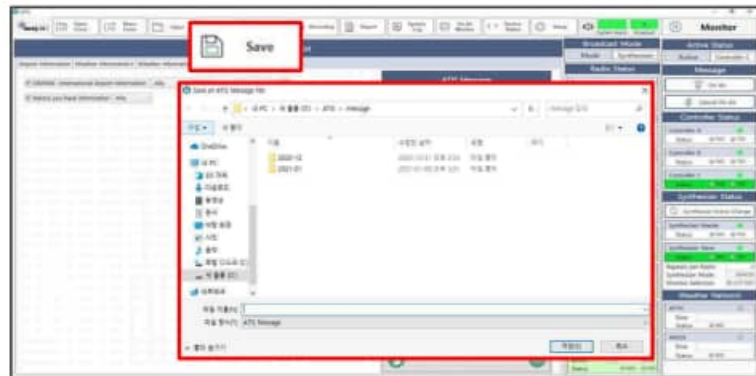
OPEN: 저장된 기존 전문 파일을 불러오는 기능

설명 노트

'OPEN' 기능입니다. 저장된 기존 전문 파일(.amsg)을 리스트에서 선택하여 불러옵니다. 파일별 수정 날짜와 크기를 확인하여 적절한 시점의 데이터를 복구하거나 활용할 수 있습니다.

학습 메모

4. 음성합성 감시장치



Save: 현재의 전문 내용을 지정된 경로에 저장

설명 노트

'Save' 인터페이스입니다. 현재 작업 중인 방송 전문과 설정값을 D드라이브 등의 지정된 경로에 안전하게 파일로 저장하여 데이터 유실에 대비합니다.

학습 메모

4-2. 음성합성감시장치 기능 (5/11)

The screenshot shows a software interface with a 'Device Status' window. The window contains several tables:

- Controller Link Status:** A table with columns for Controller, Address, Port, and Status. It shows three controllers (1, 2, 3) with their respective IP addresses and ports, all with a status of 'UP'.
- Synthesizer Link Status:** A table with columns for Synthesizer, Address, Port, and Status. It shows three synthesizers (1, 2, 3) with their respective IP addresses and ports, all with a status of 'UP'.
- Radio Status:** A table with columns for Radio, Address, Port, and Status. It shows three radios (1, 2, 3) with their respective IP addresses and ports, all with a status of 'UP'.
- Local Ethernet Status:** A table with columns for Local, Address, Port, and Status. It shows three local Ethernet interfaces (1, 2, 3) with their respective IP addresses and ports, all with a status of 'UP'.

Device Status : 각 장치의 이더넷 통신상태 (LAN 1~3)

설명 노트

'Device Status' 통신 상태 확인입니다. 시스템에 연결된 모든 장치 (Controller, Synthesizer, Radio 등)의 이더넷 통신 상태(LAN 1, 2, 3)를 리스트화하여 보여줍니다. 통신이 정상인 경우 'UP', 끊긴 경우 'DOWN'으로 표시됩니다.

학습 메모

4. 음성합성 감시장치

Controller Link Status		Synthesizer Link Status		Radio Status		Local Ethernet Status	
Controller	Status	Synthesizer	Status	Radio	Status	Local Ethernet	Status
Controller 1	OK	Synthesizer 1	OK	Radio 1	OK	Local Ethernet 1	OK
Controller 2	OK	Synthesizer 2	OK	Radio 2	OK	Local Ethernet 2	OK
Controller 3	OK	Synthesizer 3	OK	Radio 3	OK	Local Ethernet 3	OK
Controller 4	OK	Synthesizer 4	OK	Radio 4	OK	Local Ethernet 4	OK

Device Status 내 **마스킹 처리 시, 장애 알람 무시**

설명 노트

장애 알람 마스킹(Masking) 기능입니다. 장비 점검이나 의도적인 가동 중지 시, Device Status 창 내에서 해당 항목을 마스킹 처리하면 불필요한 장애 알람이 시스템에 발생하지 않도록 무시할 수 있습니다.

학습 메모

4. 음성합성 감시장치



Controller Status : 음성합성제어장치 상태 표시

설명 노트

'Controller Status' 상세 모니터링입니다. 각 제어장치(A, B, C)의 연결 상태를 원형 아이콘으로 표시합니다. 녹색은 정상 연결(Active), 빨간색은 비정상 또는 연결 두절, 회색은 설정되지 않은 상태를 뜻합니다.

학습 메모

4. 음성합성 감시장치



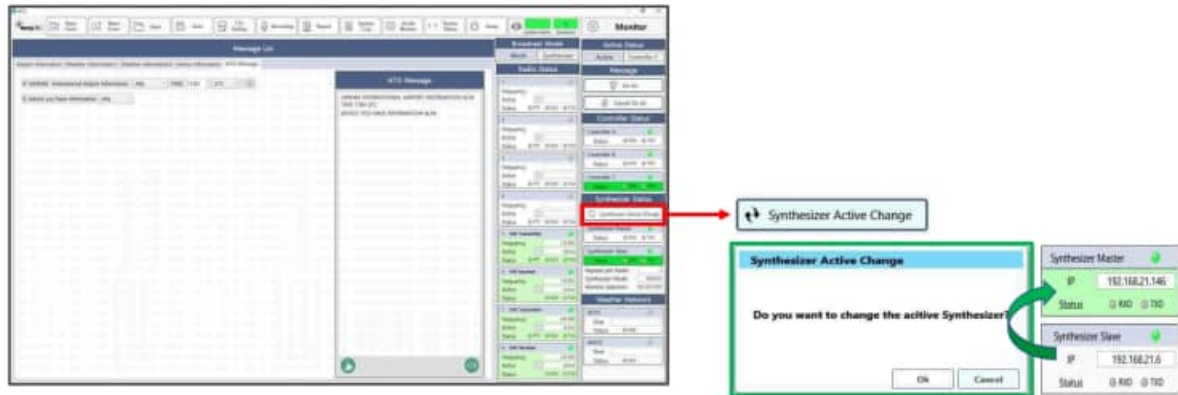
Synthesizer Status : 음성합성처리장치 상태 표시

설명 노트

'Synthesizer Status' 상세 표시입니다. 음성합성 처리장치(Master, Slave)의 가동 상태를 보여줍니다. 어느 장비가 현재 실제 음성을 처리 중(Active)인지, 혹은 대기 중(Standby)인지 실시간 LED 색상으로 확인할 수 있습니다.

학습 메모

4. 음성합성 감시장치



Synthesizer Active Change : 처리장치 M/S 절체 기능

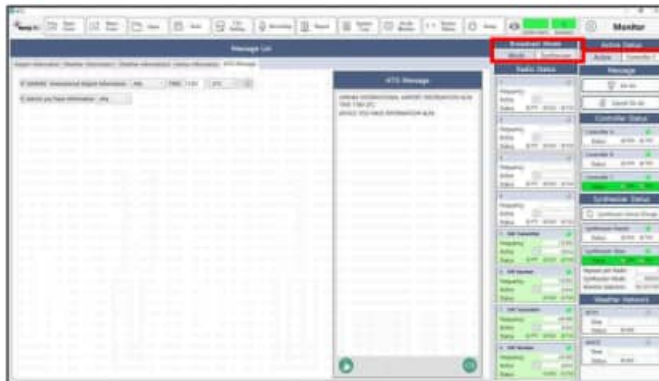
설명 노트

'Synthesizer Active Change' 절체 기능입니다. 처리장치의 주(Master)와 예비(Slave)를 수동으로 강제 절체할 때 사용합니다. 버튼 클릭 후 확인 팝업 창에서 'OK'를 누르면 즉시 가동 장비가 교체됩니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

4. 음성합성 감시장치



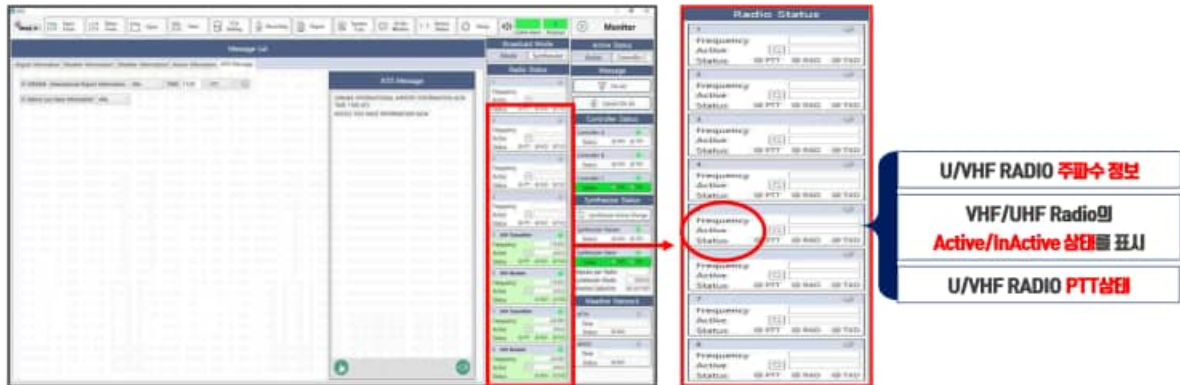
Broadcast Mode: Synthesizer ↔ Radio Direct(VoIP)

설명 노트

'Broadcast Mode' 설정입니다. 방송 전송 경로를 선택합니다. 평상시에는 'Synthesizer' 모드를 유지하며, 장애나 시험 상황 시 'Radio Direct(VoIP)' 모드로 변경하여 처리장치를 거치지 않고 직접 방송을 보낼 수 있습니다.

학습 메모

4. 음성합성 감시장치



U/VHF RADIO 주파수 정보

VHF/UHF Radio의 Active/InActive 상태를 표시

U/VHF RADIO PTT상태



VoIP 세션 구성 시, U/VHF Radio 상태 표시

설명 노트

'Radio Status' 모니터링 정보입니다. VoIP 세션 구성 시 사용 중인 U/VHF 무전기의 주파수 정보, 장비 가동 여부(Active/Inactive), 그리고 실제 송신 시 점등되는 PTT 상태를 시각적으로 제공합니다.

학습 메모

ATIS (음성합성 처리장치)

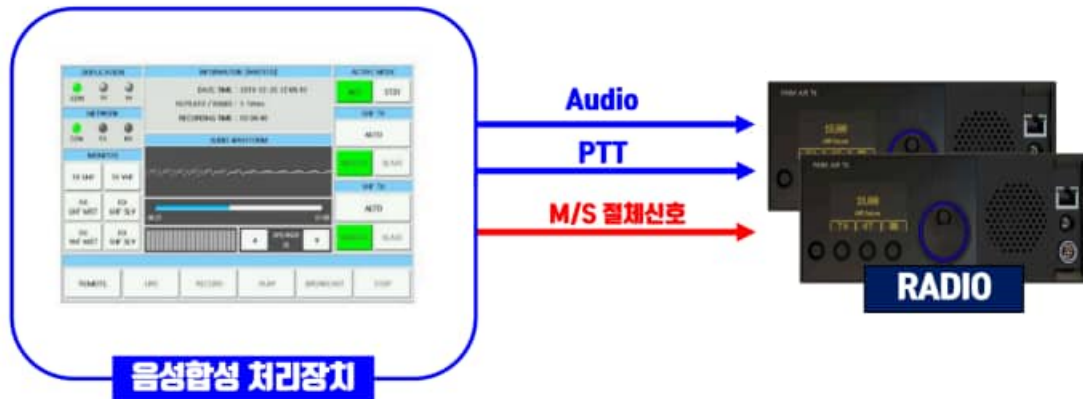
설명 노트

제5장 '음성합성 처리장치' 세션입니다. 실제로 음성을 생성하고 무전기로 전달하는 물리적 하드웨어의 구성과 기술적 정합 방법을 자세히 다루겠습니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

5. 음성합성처리장치



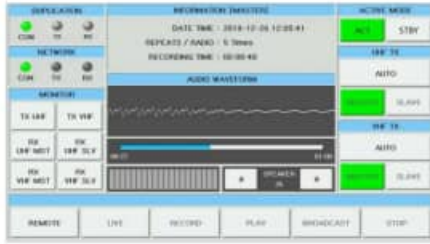
음성합성 처리장치: 생성된 ATIS음성을 송신기로 전달하여 방송

설명 노트

음성합성 처리장치의 정의입니다. 제어장치로부터 받은 데이터 신호를 바탕으로 실제 사람이 듣는 음성 신호를 합성하고, 이를 Radio로 전달하여 방송을 수행하는 장치입니다. Audio 신호와 함께 PTT 송신 제어 신호, M/S 절체 신호를 동시에 처리합니다.

학습 메모

5. 음성합성처리장치



기능

- 관제통신소(항행감시실)에 설치되어 ATIS 제어장치로부터 수신한 음성을 송출하는 기능을 제공
- 라디오의 Active/Standby를 제어하는 기능을 제공

특징

- 이중화로 구성되어 장애 시 자동 절체, 시험을 위한 수동 절체 기능을 제공.
- 라디오 절체를 설정된 값(방송 횟수)에 의해 수행
- 실시간으로 송출되는 음성을 수신

설명 노트

하드웨어의 주요 특징입니다. 항행감시실에 설치되어 ATIS 방송을 최종 송출 하며, 무전기의 Active/Standby 상태를 제어합니다. 이중화로 구성되어 한 대에 장애가 생기면 자동으로 다른 한 대로 절체되며, 설정된 방송 횟수에 따른 주기적 교차 가동도 가능합니다.

학습 메모

5. 음성합성처리장치

- ① **MIC : 마이크 입력 단자(3.5mm Audio Jack)**
ATIS 음성합성처리장치 장비 시 음성합성처리장치에서 직접 녹음하여 전송할 때 사용
- ② **EAR : Headset 연결 단자(3.5mm Audio Jack)**
음성 출력을 헤드셋 등으로 들을 때 사용
- ③ **USB1 : USB Port**
운영 및 유지보수를 위한 USB Port 1
- ④ **ACT : Active LED(녹색)**
이동화로 운영하는 음성합성처리장치에서 이동화 상태 표시 LED로 Active로 동작하면 ACT LED On, Standby로 동작하면 ACT LED Off
- ⑤ **USB2 : USB Port**
운영 및 유지보수를 위한 USB Port 2
- ⑥ **LCD 터치패널 : 7인치 LCD 터치패널**
ATIS의 동작상태, 음성 모니터 제어, 송신 무전기 동작 상태 등을 표시
- ⑦ **POWER : Power 스위치**
- ⑧ **스피커 음성 모니터용 스피커**

- ⑨ **MIC IN : 레벨미터**
마이크 입력 음성의 레벨 표시
- ⑩ **AUDIO OUT : 레벨미터**
송신 라디오로 출력되는 음성 레벨 표시



전면패널(감압식 터치스크린) : 합성처리장치 기능 제어

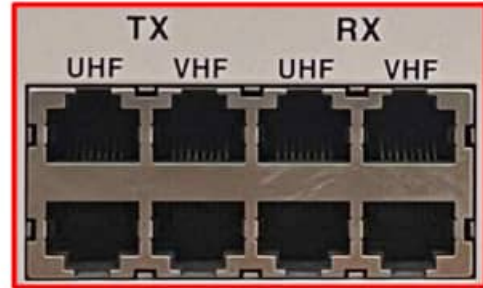
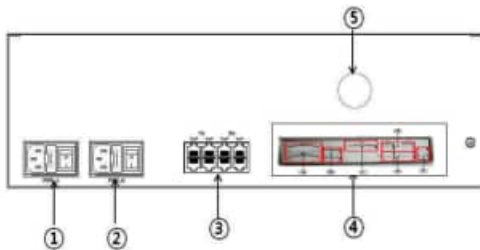
설명 노트

전면 패널(감압식 터치스크린) 기능입니다. 마이크/헤드셋 단자, 이중화 상태 LED(ACT), 유지보수용 USB 포트, 7인치 LCD 터치패널, 전원 스위치 및 모니터링 스피커가 장착되어 있습니다. 입력 및 출력 음성 레벨을 확인할 수 있는 레벨미터가 있어 정상 송출 여부를 즉시 파악할 수 있습니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

5. 음성합성처리장치



후면패널 : 전원 커넥터 + U/VHF Radio 음성정합포트

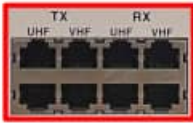
설명 노트

후면 패널 커넥터 구성입니다. 장비 뒷면에는 전원 입력을 위한 AC 커넥터와 무전기(VHF/UHF) 연동을 위한 RJ-45 타입의 '음성 정합 포트' 8개가 배치되어 있습니다. TX(송신)와 RX(수신)용 포트가 장비별로 구분되어 있습니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

5. 음성합성처리장치



Pin	설명	Pin	설명
P1	TX/RX +	P5	ANS +
P2	TX/RX -	P6	PTT +
P3	REQ +	P7	ANS -
P4	REQ -	P8	PTT -

음성 관련



Pin 1,2 : 음성출력

Pin 6,8 : PTT신호

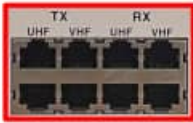
설명 노트

RJ-45 핀 맵(Pin-out) 상세 - 음성 관련입니다. 무전기와 연결되는 케이블의 8개 핀 중 **1번과 2번 핀은 음성 출력(Audio)**을 담당하며, **6번과 8번 핀은 무전기를 작동시키는 PTT 신호**를 담당합니다. 이 핀 배열이 어긋나면 방송이 나가지 않으므로 주의하십시오.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

5. 음성합성처리장치



Pin	설명	Pin	설명
P1	TX/RX +	P5	ANS +
P2	TX/RX -	P6	PTT +
P3	REQ +	P7	ANS -
P4	REQ -	P8	PTT -

절체 관련



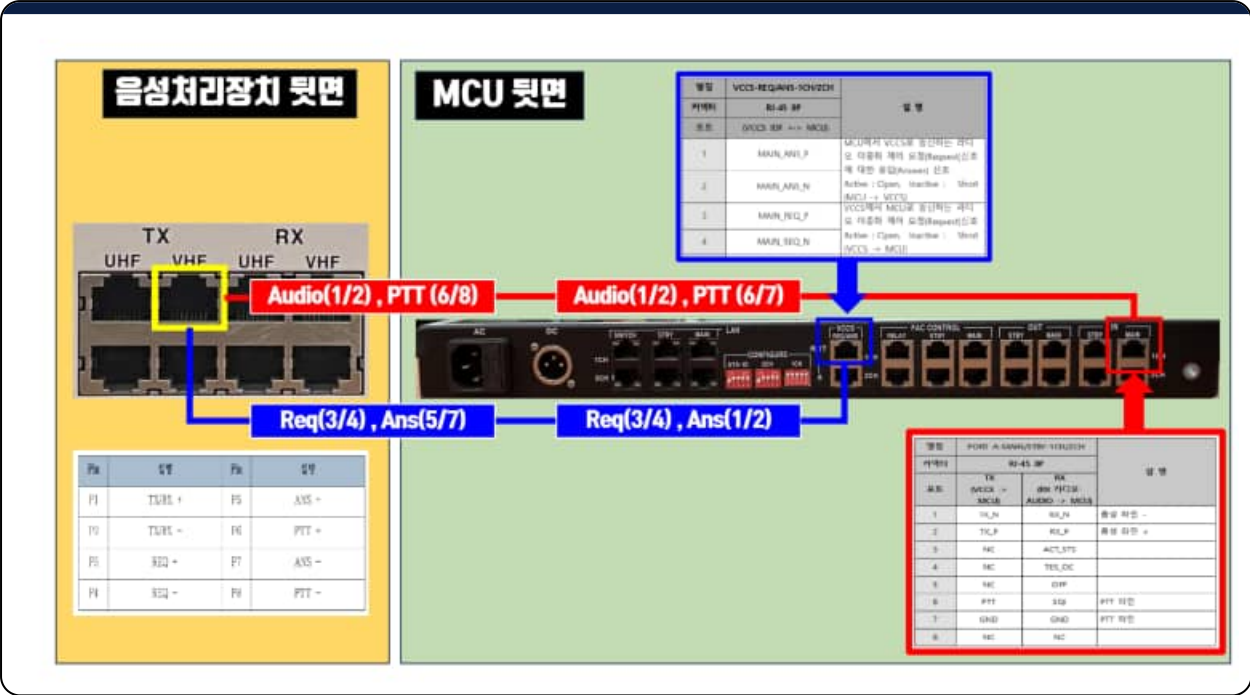
Pin 3,4 : 요청신호 Pin 5,7 : 응답신호

설명 노트

RJ-45 핀 맵 상세 - 절체 관련입니다. **3번과 4번 핀은 장비 간 절체 요청 (REQ)** 신호를, **5번과 7번 핀은 그에 따른 응답(ANS)** 신호를 주고받습니다. 이 핀들을 통해 두 대의 처리장치가 서로의 상태를 감시하고 이중화 동작을 수행하게 됩니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)



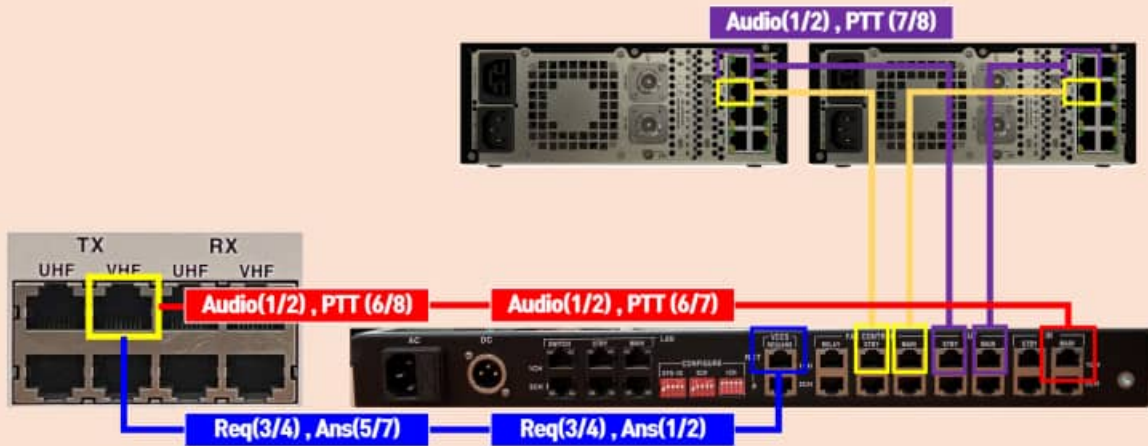
설명 노트

실제 배선 연결 예시(음성처리장치 ↔ MCU)입니다. 처리장치 뒷면의 VHF 포트에서 나온 신호(Audio 1/2, PTT 6/8)가 MCU 뒷면의 입력 포트로 어떻게 연결되는지 핀 번호별 매칭 경로를 보여줍니다. 케이블 제작 시 이 도면을 참조하십시오.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

음성합성처리장치↔Radio 전체구성



설명 노트

전체 시스템 연동도입니다. 음성합성 처리장치에서 생성된 신호가 MCU와 각종 분배기를 거쳐 다수의 VHF 및 UHF Radio로 분기되는 전체적인 하드웨어 구성 체계를 확인할 수 있습니다.

학습 메모

5. 음성합성처리장치

4.3.3 음성합성처리장치 설정

음성합성처리장치 설정 및 SW 업그레이드

- 가. 해당 음성합성처리장치 전면 USB 단자에 키보드를 연결한 후 'Esc' 버튼을 눌러 터미널 창으로 전환된다.
- 나. 전환된 터미널 창에서 ID 및 PASSWORD 입력하여 로그인한다.
(ID : root, PASSWORD : atis.admin)
- 다. 로그인된 터미널 창에서 'vi atis.conf' 명령어를 입력하여 ATIS 에 대한 정보를 가진 'atis.conf' 라는 파일의 내용을 편집할 수 있는 창으로 전환된다.



음성합성처리장치 Master ↔ Slave 교체 절차

설명 노트

Master ↔ Slave 교체 절차(SW)입니다. 하드웨어적 절체 외에도 운영체제 터미널에 접속하여 소프트웨어적으로 우선순위를 바꿀 수 있습니다. USB 키보드를 연결하고 'Esc' 키를 눌러 터미널로 진입한 후, 'root' 계정으로 로그인합니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

```
#_host="atis-m"
s_host="atis-s"

inf_a="enp2s0"
inf_b="eno1"

m_ip_a="192.168.251.30/24"
m_ip_b="192.168.252.30/24"
s_ip_a="192.168.251.31/24"
s_ip_b="192.168.252.31/24"

gw_a="192.168.251.100"
gw_b="192.168.252.101"

# dns server ip
#dns="192.168.0.5"

#route_a[0]="192.168.11.0/24"
#route_a[1]="192.168.12.0/24"
#route_a[2]="192.168.13.0/24"
#route_b[0]="192.168.31.0/24"
#route_b[1]="192.168.32.0/24"
#route_b[2]="192.168.33.0/24"

# ntp servers
ntp[0]="192.168.251.20"
ntp[1]="192.168.252.20"

# screen off time : minutes
scr_off=5
# radio switch mode : 0 = open: master radio, 1 = open: slave radio, 2 = dual line ptt
radio_sel_mode=0

# master=yes or master=no : default master
master=yes
```

라. 편집 상태에서 방향키로 입력커서를 제일 하단으로 이동하여 'a' 단축키를 눌러 아래 그림과 같이 내용을 편집하여 MASTER/SLAVE 상태를 변경한다.
(master=yes : MASTER, master=no : SLAVE)

```
# master=yes or master=no : default master
master=yes
```

```
# master=yes or master=no : default master
master=no
```

그림 4.68 master/slave 설정 화면

설명 노트

설정 파일 편집 방법입니다. `vi atis.conf` 명령어를 입력하여 설정 파일을 열고, 방향키를 이용해 최하단으로 이동합니다. `master=yes`(Master 설정) 또는 `master=no`(Slave 설정)로 수정하여 장비 상태를 변경합니다.

학습 메모

5. 음성합성처리장치

마. 내용을 편집한 후 'Esc' 버튼을 눌러 편집을 종료한 뒤 'Shift + ;' 단축키를 누른 후 아래 생성된 ':' 문자부호 뒤에 'wq' 를 입력하여 편집 창에서 저장하고 나간다.

바. 편집한 정보를 갱신하기 위하여 './atiscfg.sh' 명령어를 입력하여 정보를 갱신한다.

```
[root@atis-m ~]# ./atiscfg.sh
Device 'enp2s0' successfully disconnected.
Connection 'enp2s0' (4aadf496-357a-4752-9ffd-b9a00c4cd359) successfully deleted.
Connection 'enp2s0' (bc819885-25ea-4be6-8e7f-045e85552186) successfully added.
Connection 'eno1' (b3fc69e4-185f-428e-ae9c-5dbfc75aff7b) successfully deleted.
Connection 'eno1' (88dbe7fb-8a4b-4ade-bf78-31a11ba36ac4) successfully added.
```

그림 4.69 atiscfg.sh 파일 실행 화면

사. 편집한 정보를 갱신 완료한 후 './start_atis.sh' 명령어로 음성합성처리장치를 재실행시켜준다.

설명 노트

설정 적용 및 프로세스 재시작입니다. 편집 완료 후 'wq' 명령어로 저장하고 빠져나온 뒤, './atiscfg.sh' 명령어로 정보를 갱신합니다. 마지막으로 './start_atis.sh' 명령어를 실행하여 음성합성 처리 프로세스를 다시 구동시켜 주면 설정이 완료됩니다.

학습 메모

06 | ATIS VoIP 구성

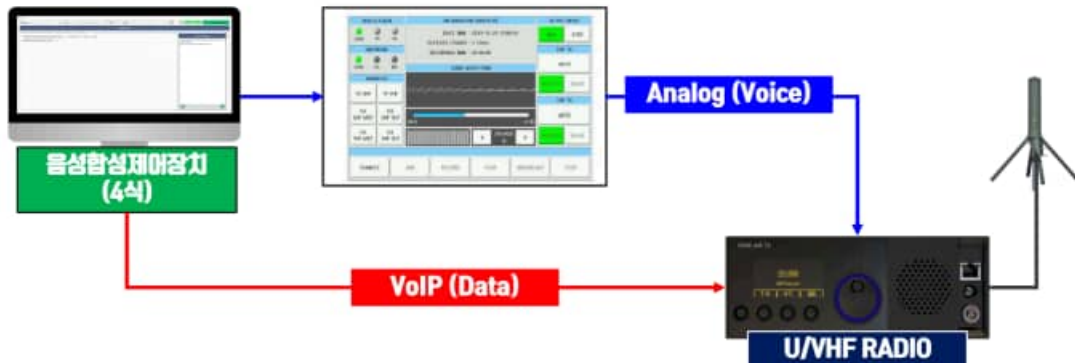
설명 노트

제6장 'ATIS VoIP 구성'입니다. 기존의 아날로그 변환 과정을 생략하고 네트워크 데이터를 직접 전송하는 최신 VoIP 방식 ATIS의 특징과 설정법을 알아 보며 마무리하겠습니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

6. VoIP ATIS



VoIP방식은 기존ATIS와 달리 음성합성처리장치가 없다.

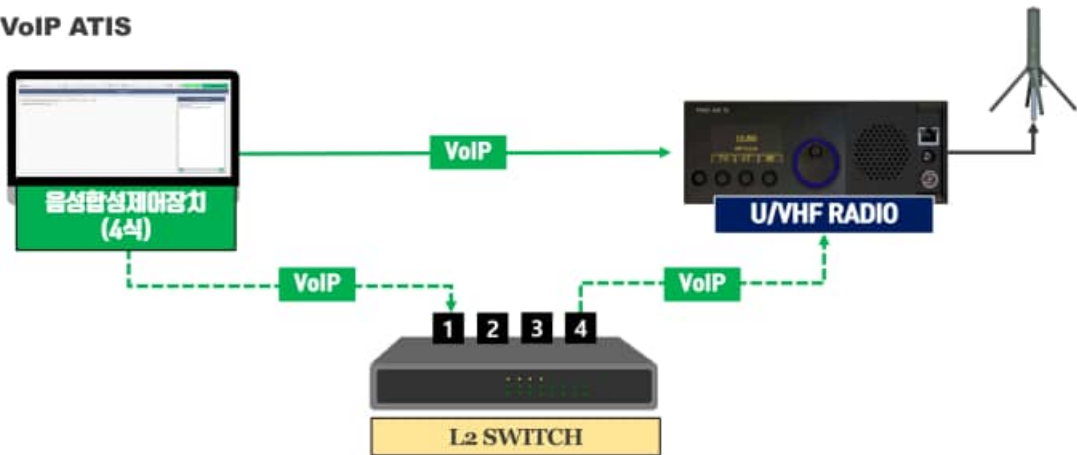
설명 노트

VoIP 방식의 특징입니다. 기존 ATIS와 달리 별도의 물리적인 '음성합성 처리 장치' 하드웨어가 필요 없습니다. 제어장치에서 생성된 데이터가 네트워크 (IP)를 통해 직접 무전기로 전달되므로 시스템 구성이 훨씬 단순해집니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

6. VoIP ATIS



VoIP ATIS : 음성합성제어장치 → U/VHF Radio

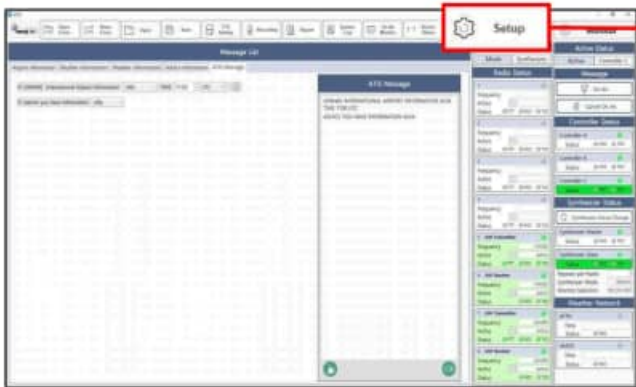
설명 노트

VoIP ATIS 시스템 구성도입니다. 제어장치(4식)에서 생성된 음성 데이터 패킷이 L2 스위치를 거쳐 U/VHF Radio의 네트워크 포트에 직접하게 연결됩니다. 하드웨어 장애 포인트가 줄어들어 유지보수 효율이 향상됩니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

6. VoIP ATIS



VOIP RADIO 정보 기입



- VHF/UHF Radio **송수신기 IP**
- SNMP Community String(공통) : **private**
- VoIP ID(공통)
 - ① 감시장치 : **S4**
 - ② 제어장치 A : **vcs_1**
 - ③ 제어장치 B : **vcc_2**
 - ④ 제어장치 C : **vcs_3**

**음성합성감시장치 → [Setup] → [Radio] 정보기입**

설명 노트

VoIP Radio 정보 기입 설정입니다. 감시장치의 [Setup] → [Radio] 메뉴에서 각 무전기의 IP 주소를 입력합니다. SNMP Community String은 'private'으로, VoIP ID는 장치별 고유 코드(vcs_1, vcc_2 등)를 정확히 기입해야 정상적인 통신 제어가 가능합니다.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)

6. VoIP ATIS

음성합성감시장치 → [Setup] → **[Broadcast]**
(Radio Direct 모드 설정)

설명 노트

최종 모드 설정 방법입니다. [Setup] → [Broadcast] 메뉴에서 Operating Mode를 'Auto'로 설정하고, Broadcast Mode를 'Radio Direct'로 선택해야만 시스템이 VoIP 기반으로 동작하게 됩니다. 반복 횟수와 브레이크 타임 등도 함께 확인하십시오.

학습 메모

공항정보방송시설 (ATIS)



설명 노트

이상으로 공항정보방송시설(ATIS)의 운영 및 유지보수 교육을 모두 마칩니다. 본 자료는 저작권법의 보호를 받습니다. 오늘 학습한 인터페이스의 기술 규격과 설정 방법들을 숙지하여 안정적인 항행 정보 서비스를 제공해 주시기 바랍니다. 수고하셨습니다.

학습 메모

